Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte 1

Felipe Iachan
2026

Um enigma

O que acontece com o preço das ações de quem anuncia uma emissão?

Amostra	Antes do anúncio	No anúncio
EUA, anos 1970–80 (Lucas e McDonald, 1990)	+47% sobre o mercado em 18 meses	−3%
EUA, 1996–2007 (Gao e Ritter, 2010)	+108% no ano anterior	−2,1%

- Em MM, vender ações a preço justo tem VPL zero. Por que o preço **cai** no anúncio?
- E por que as firmas emitem justamente depois de uma alta?

Fontes: Berk e DeMarzo (2024), seção 16.8 e figura 16.3 (Lucas e McDonald, JF 1990; a queda de ~3% resume Asquith e Mullins, Masulis e Korwar, Mikkelson e Partch, JFE 1986); Gao e Ritter (JFE 2010): alta = retorno total em 250 pregões; anúncio = retorno ajustado ao mercado em [-1, +1].

MM em um slide — e o que falta

- Aulas 11–12: Modigliani-Miller e as primeiras fricções (impostos, custos de falência)
- Em MM, a estrutura de capital é irrelevante quando:
  - as oportunidades de investimento são fixas
  - os mercados são competitivos, sem impostos nem custos de transação
  - a informação é **simétrica**
  - não há arbitragem
- Firmas e bancos gastam muitos recursos desenhando a estrutura financeira. Hoje: o que muda sem informação simétrica?

Apêndice: revisão de MM →

Trade-off: as críticas empíricas

Crítica empírica	Evidência citada
Dívida e ações existem desde antes de qualquer benefício fiscal	—
Estrutura de capital responde pouco a variações no código tributário	—
Custos de falência parecem pequenos	Warner (1977); Weiss (1990): custos diretos de 1% a 5% do valor da firma em bancarrota
...frente a ganhos fiscais grandes	Graham (2000); Kemsley e Nissim (2002): ~10% do valor da firma em média (40% do saldo da dívida)

A crítica persiste ao considerar impostos pessoais. Viés na medida de custos de falência: firmas em concordata ou liquidação já tinham baixo valor. Difícil justificar uso moderado de dívida em empresas mais sólidas.

Cuidado na comparação: custos de falência são medidos em quem já faliu; o que pesa na decisão é o custo esperado, incluindo os indiretos (Andrade e Kaplan, 1998: 10–20%, Aula 11).

Gentec: emitir hoje ou esperar?

A Gentec tem 20 milhões de ações a $10. A gestão sabe que valem $15 ($300 milhões) e precisa captar $60 milhões.

	Emitir hoje a $10	Esperar a notícia ($15)
Novas ações para captar $60 mi	6 mi	4 mi
Valor da firma após a notícia	$360 mi	$360 mi
Ações totais	26 mi	24 mi
Preço final por ação	$13,85	$15,00

- Gestor que sabe que a ação está barata prefere esperar
- Logo, quem emite agora sinaliza que a ação **não está barata**: o preço cai no anúncio

Fonte: Berk e DeMarzo (2024), seção 16.8.

Hoje: seleção adversa

Seleção adversa no financiamento externo

Roteiro: quem consegue crédito? → pecking order → sinalização

Ficam para depois: conflitos entre acionistas e credores e racionamento de crédito por risco moral (Aula 14); esforço e remuneração (Aula 15). Outras distorções de incentivo: ver apêndice.

Financiamento externo com informação assimétrica

Motivação:

- Agentes envolvidos no dia-a-dia de um projeto têm informação superior
- Agentes externos têm dificuldade em distinguir projetos com grande potencial de projetos de menor potencial
  - Relutância em comprar ativos com informação inferior pode se manifestar como **descontos de preço** ou fechamento de mercados

Por que emitir ações, debêntures, títulos?

Com ganhos de troca:

- Financiamento de investimentos iniciais, reinvestimentos, expansões
- Diversificação de riscos
- Liquidez: liberar recursos para outros usos de alto valor

Sem ganhos de troca:

- Beneficiar-se de erros de apreçamento por agentes menos informados

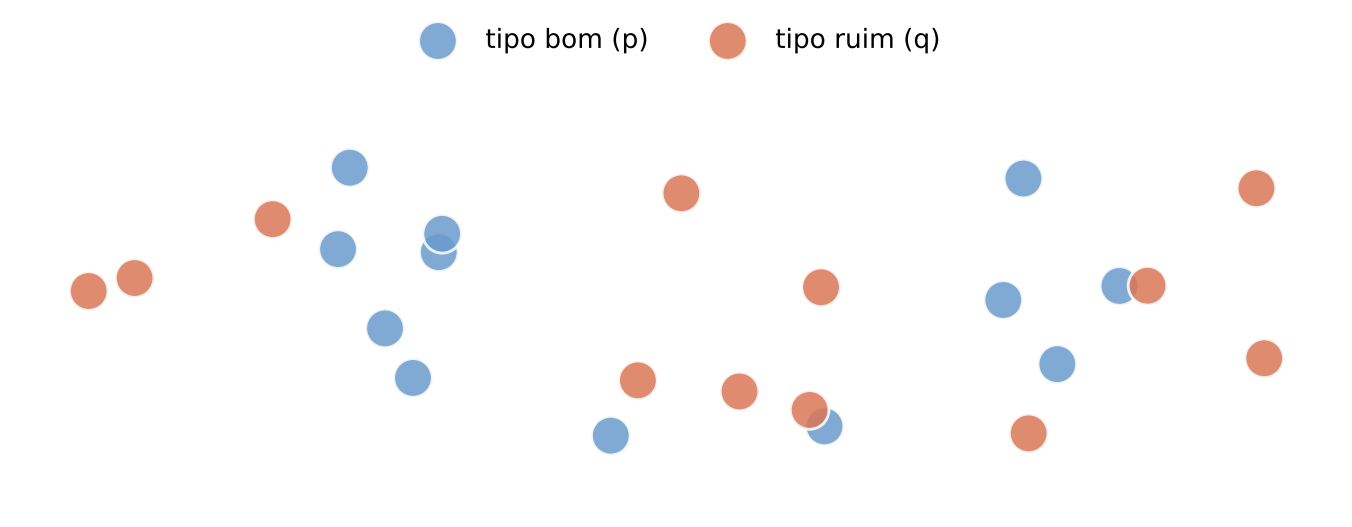
Um modelo simplificado (Tirole, cap. 6)

- Empreendedores e investidores neutros ao risco, sem desconto nas preferências; investidores com "*deep pockets*"
- Empreendedor não tem recursos ($A = 0$) para investir em um projeto que custa $I > 0$
- Empreendedor pode ser de dois tipos: alta probabilidade de sucesso (p) ou baixa ($q < p$)
- Em caso de sucesso, projeto gera $R > 0$; caso contrário, gera 0 (responsabilidade limitada)
- Hipótese: $pR > I$

Informação assimétrica: tipos e fração α

- Empreendedor tem informação privada sobre seu tipo
- Mercado competitivo de investidores conhece apenas a distribuição: fração α é tipo "bom" (p), $(1-\alpha)$ é tipo "ruim" (q)
- Probabilidade prévia ("*prior*") de sucesso de um investimento:

$$m \equiv \alpha p + (1-\alpha)q$$



Amostra ilustrativa de empreendedores (α = 0,5)

Dois casos

Caso	Condição	Interpretação
C1	$pR > qR > I$	ambos investimentos são eficientes (NPV positivo)
C2	$pR > I > qR$	apenas o tipo “bom” é eficiente

Informação simétrica: *first best*

- Contrato determina R_e^p e R_e^q: payoffs do empreendedor em caso de sucesso
  - Em caso de fracasso, payoff é zero (não se pode exigir pagamento na direção contrária)
- Investidor recebe, em caso de sucesso, $R - R_e^i$ para $i = p, q$
- Competição garante lucro zero para os investidores

Informação simétrica: quem investe

$$p\left(R - R_e^p\right) = I \qquad q\left(R - R_e^q\right) = I$$

- $i\,R_e^i = VPL^i$, para $i \in \{p, q\}$ (isto é, $p\,R_e^p = VPL^p$ e $q\,R_e^q = VPL^q$)
- Tipo ruim investe se, e só se, $qR - I > 0$ — **apenas no caso de investimento eficiente**

Em C2, lucro zero com o tipo ruim exigiria $R_e^q < 0$, o que a responsabilidade limitada proíbe: ele não é financiado.

Informação assimétrica: dois regimes

- Empreendedores não podem ser diferenciados: contratos anteriores não são factíveis
- Dois casos relevantes:
  1. Ausência de crédito para todos
  2. Empréstimos a todos os agentes

Mercado de crédito fechado

- Só pode ocorrer quando o investimento do tipo ruim é ineficiente (Caso C2). Por quê?
- Requer crenças suficientemente ruins para que os emprestadores não possam ter lucro zero emprestando I a um agente aleatório:

$$\alpha < \alpha^*, \quad \text{onde } \alpha^* \text{ resolve } \alpha^*(pR) + (1 - \alpha^*)(qR) = I$$

Restrição de crédito e subinvestimento

- Mesmo cedendo todo o fluxo, o empreendedor levanta no máximo $mR < I$
- O VPL médio é negativo: $mR - I < 0$; falta financiamento para cobrir I
- Logo, não existe contrato com $R_e > 0$ que viabilize o investimento
- Há **restrição de crédito e subinvestimento**: investimentos com $VPL > 0$ deixam de ser feitos

Mercado de crédito operando

- Pode ocorrer quando $\alpha \geq \alpha^*$
- Compensação do investidor é tal que há lucro zero (em **média**) para emprestadores, que financiam $I > 0$:

$$\underbrace{[\alpha p + (1 - \alpha)q]}_{m(\alpha)} (R - R_e) = I$$

Subsídio cruzado

$$\alpha \left[p \left(R - R_e \right) - I \right] + (1 - \alpha) \left[q \left(R - R_e \right) - I \right] = 0$$

$$p \left(R - R_e \right) > I \qquad q \left(R - R_e \right) < I$$

- Emprestadores ganham (em valor esperado) ao emprestar ao tipo p e perdem ao emprestar ao tipo q
- Em valor esperado: $pR_e < pR - I$ e $qR_e > qR - I$ (VPLs dos investimentos)

O desconto de seleção adversa

Tomadores do tipo p recebem R_e tal que

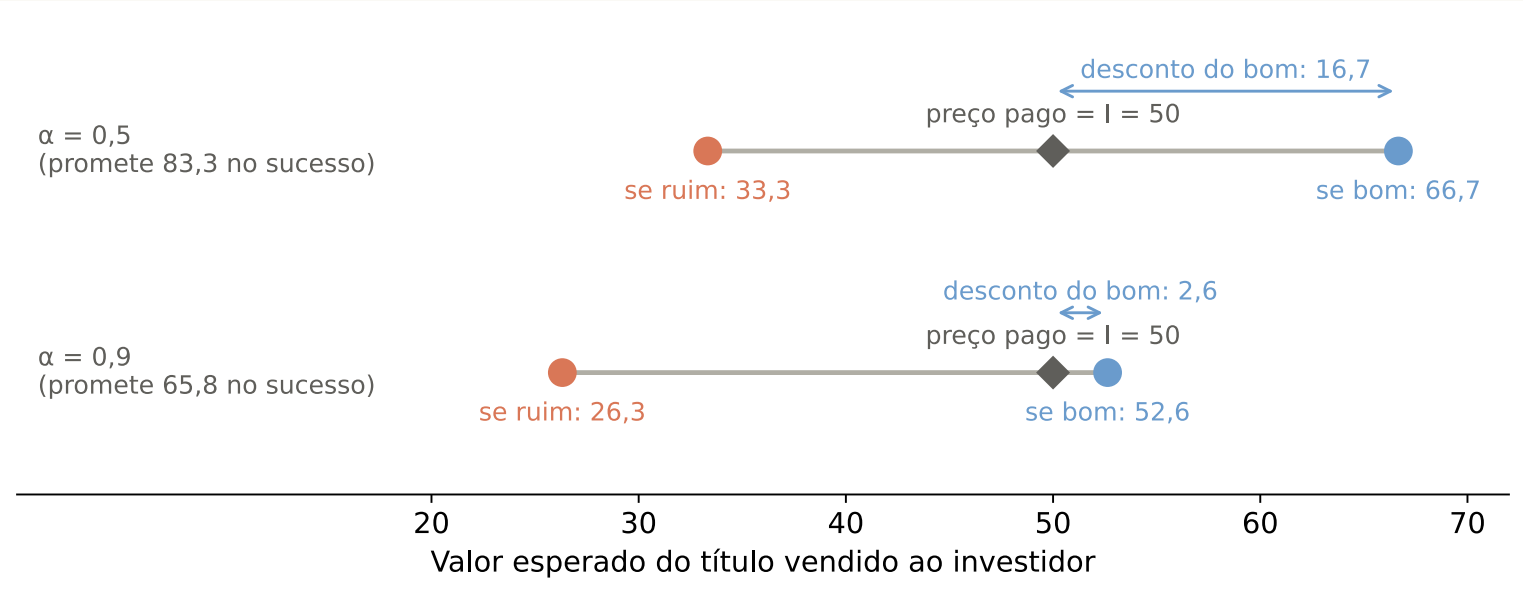
$$mR_e = mR - I \implies R_e = R - \frac{I}{m}$$

Utilidade do tipo bom (recebe R_e apenas em caso de sucesso):

$$U^p = pR_e = pR - \frac{p}{m}I < pR - I$$

- Desconto cresce com a fração do tipo ruim e com a diferença relativa $\frac{p-q}{p}$

O mesmo título, dois valores



Exemplo ilustrativo: p=0,8; q=0,4; R=100; I=50. O investidor paga I=50 pelo título em qualquer caso.

O tipo bom vende por 50 um título que, nas mãos do investidor, vale mais que 50: a diferença é o desconto.

Em números

$p = 0{,}8$, $q = 0{,}4$, $R = 100$, $I = 50$: VPL do bom = 30, do ruim = -10 (caso C2), $\alpha^* = 0{,}25$.

	Info. simétrica (bom)	***Pooling*, $\alpha = 0{,}5$ ($m = 0{,}6$)**
Investidor recebe no sucesso, $R - R_e$	62,5	83,3
Taxa contratada (paga só no sucesso)	25%	66,7%
Utilidade do bom, pR_e	30	13,3
Retorno esperado do investidor	0%	+33% com o bom, −33% com o ruim

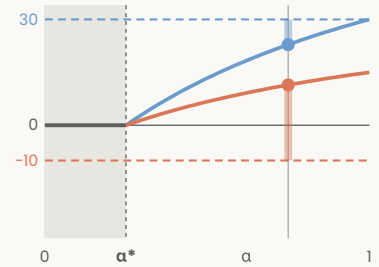
- Desconto do bom: $30 - 13{,}3 = 16{,}7$. Com $\alpha = 0{,}2 < \alpha^*$: $mR = 48 < I$ e o **mercado fecha**

Para pensar

O tipo bom paga 66,7% de juros contratados no *pooling*. Subir ainda mais os juros afastaria o tipo ruim?

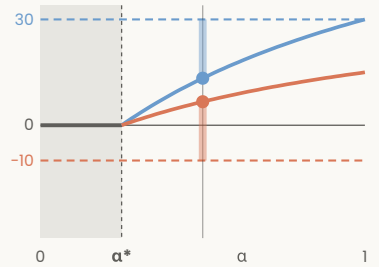
Movendo α: quem paga a conta?

α = 0,75 opera



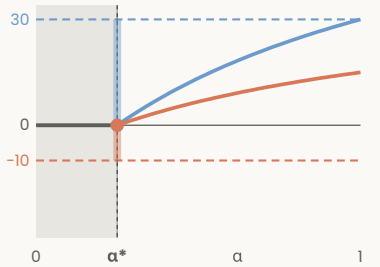
α = 0,75: opera. R_e = 28,57; desconto do tipo bom 7,14 (U^p = 22,86 < pR - I = 30).

α = 0,50 opera



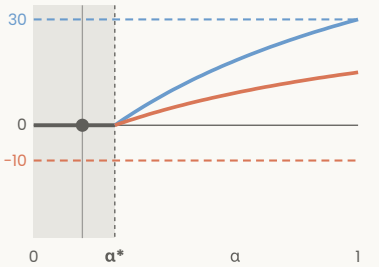
α = 0,50: desconto 16,67 = lucro do emprestador com cada bom; cobre a perda de 16,67 com cada ruim.

α = 0,25 $R_e = 0$



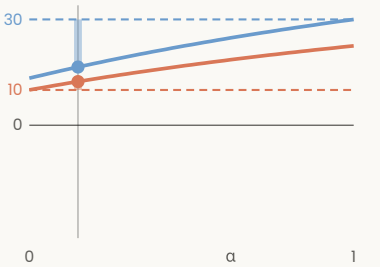
α = α* = 0,25: m(α)R = I, R_e = 0. Todo o VPL do tipo bom (30) vira subsídio.

α = 0,15 fechado



α = 0,15: mercado fechado, subinvestimento. m(α)R = 46 < I = 50; o tipo bom (VPL 30) fica sem crédito.

α = 0,15, q = 0,60 opera



q = 0,60 (caso C1, qR > I): α* = -0,50 < 0, o mercado opera para todo α. Com α = 0,15: desconto 13,49, só redistribuição, sem distorcer o investimento.

Para pensar (p = 0,8, q = 0,4, R = 100, I = 50; azul: tipo bom, U^p e pR - I; laranja: tipo ruim, U^q e qR - I; faixas: desconto e subsídio):

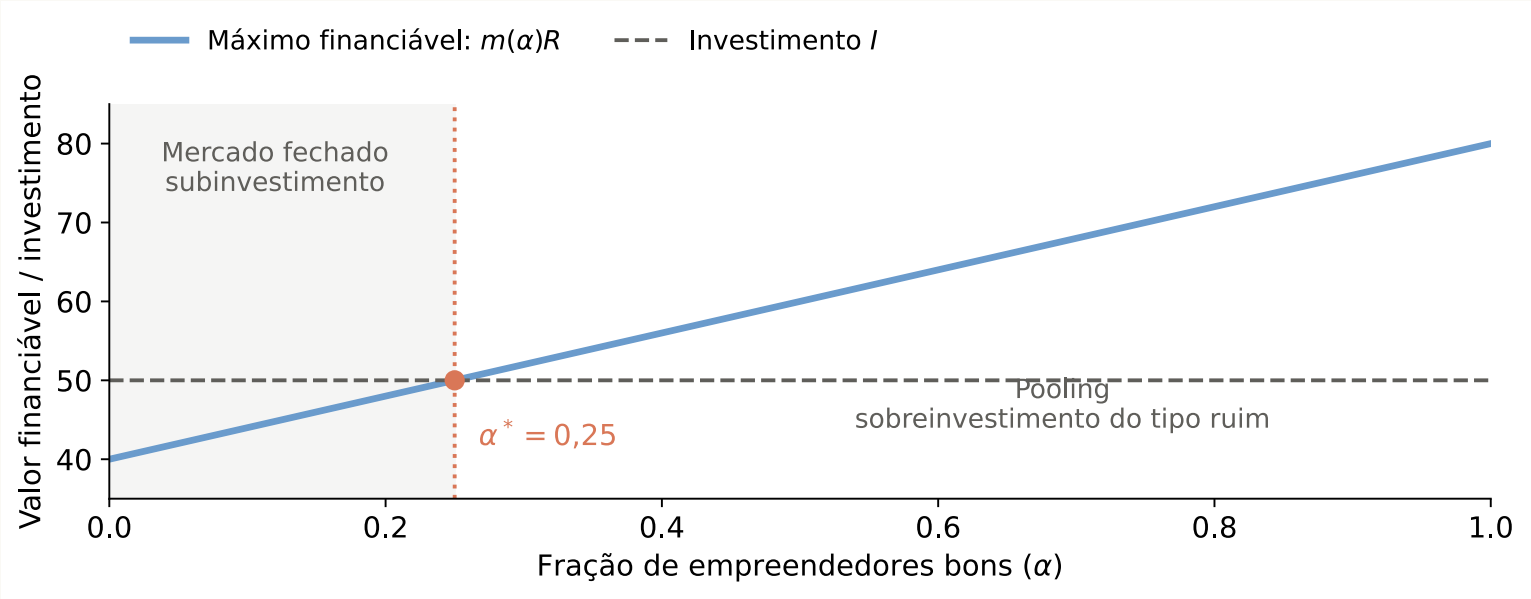
1. Com α = 0,50, quem paga a perda que o emprestador tem com o tipo ruim?
2. Para qual α o tipo bom deixa de ganhar algo com o projeto? Por que a perda com cada ruim encolhe quando α cai?
3. Abaixo de α*, existe contrato que financie I? E se q = 0,6 (qR > I, caso C1): o mercado fecha para algum α?

Sub ou sobreinvestimento?

- No caso em que o investimento em q é ineficiente ($VPL < 0$), há **sobreinvestimento** (DeMeza e Webb, 1987)

Caso	Mercado de crédito	Resultado
C1 ($pR > qR > I$)	sempre opera	subsídio cruzado, sem distorção de investimento
C2, $\alpha \geq \alpha^*$	opera (*pooling*)	sobreinvestimento do tipo ruim
C2, $\alpha < \alpha^*$	fechado	subinvestimento (restrição de crédito)

Uma fronteira para o crédito



Exemplo ilustrativo: p=0,8; q=0,4; R=100; I=50 (caso C2).

Mais tipos bons elevam o valor financiável; o tipo ruim continua com VPL negativo.

Na fronteira $\alpha = \alpha^*, R_e = 0$: o crédito pode operar se os empreendedores aceitarem por indiferença.

Aplicação 1: Pecking Order Theory

Tirole, p. 246

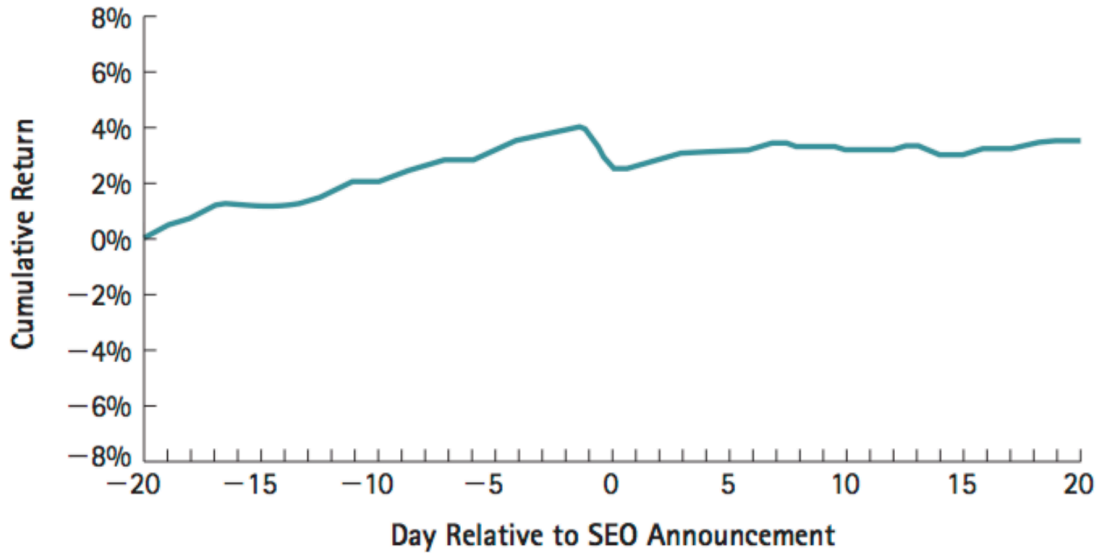
- Na presença de informação assimétrica, firmas prefeririam usar fontes de financiamento que sofram descontos menores
- Títulos de dívida, quando livres de risco, são pouco sensíveis ao perfil da firma
- Pecking order theory (Myers e Majluf): firmas usam fontes de financiamento na ordem de menos sensível à informação privada até mais:
  1. Financiamento interno (lucros retidos, patrimônio do empreendedor)
  2. Títulos de dívida (*senior* > *junior*)
  3. Emissão adicional de ações

Emitir ações também transmite informação

FIGURE 14.9

Price Reaction to an SEO Announcement

The figure shows the typical stock price reaction to the announcement of an SEO. The days are relative to the announcement day, so that day 0 is the announcement day. Notice that the stock price is typically increasing prior to the announcement—managers do not like to issue stock when its price has been dropping. Also note that the stock drops by about 1.5% when the SEO is announced and remains relatively flat afterward. The data include all SEOs from 2004 to 2007.

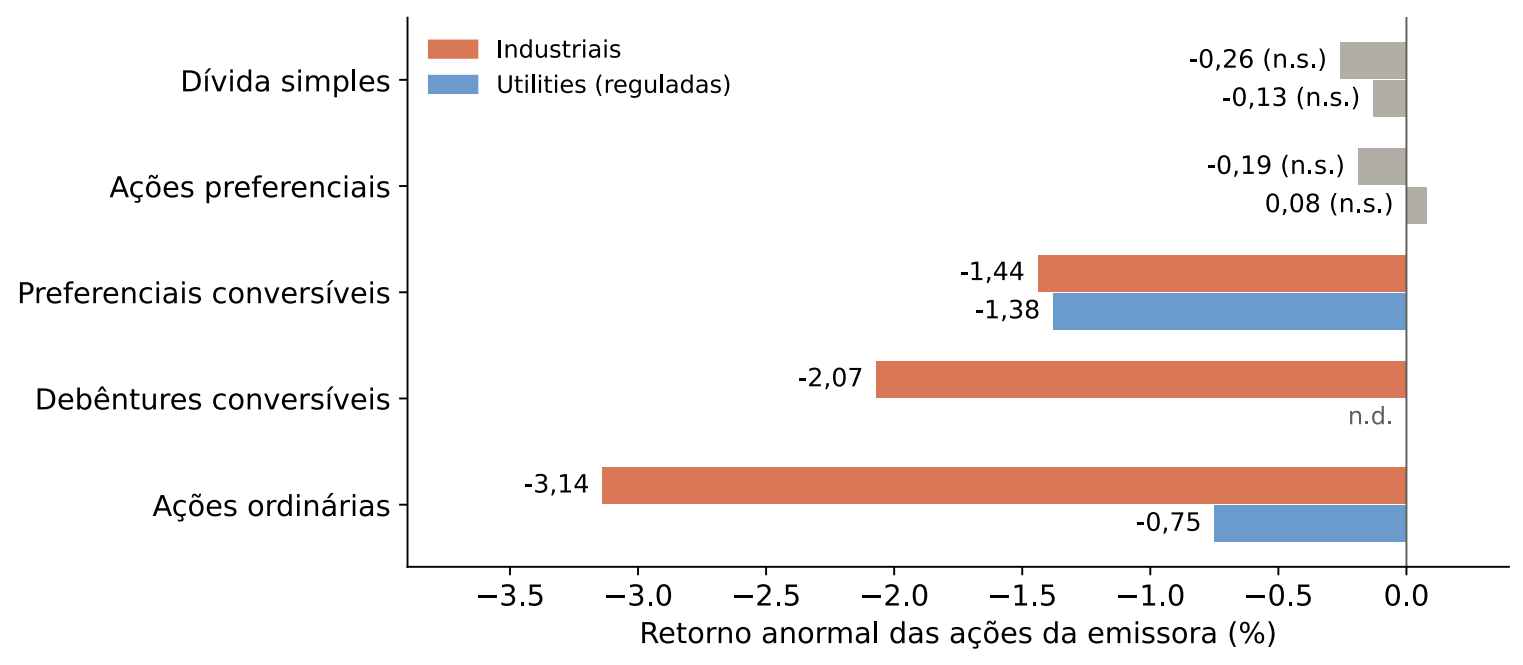


Source: CRSP and authors' calculations.

Reação do preço ao anúncio de emissão subsequente de ações

Fonte: Berk e DeMarzo, figura 14.9, material histórico; CRSP e cálculos dos autores. Emissões de 2004–2007; queda de cerca de 1,5% no anúncio.

A reação depende do título emitido



Retorno anormal das ações da emissora em 2 dias ao redor do anúncio. Cinza: não significativo. Fonte: Smith (1986, JFE), Tabela 1.

Quanto mais o título emitido depende da informação privada, maior a queda.

Pecking order: o modelo

- Pequena modificação do modelo anterior: projeto gera R^F quando falha, $R^S = R^F + R$ quando obtém sucesso
- Agora pode haver dívida livre de risco até R^F
- Distribuição prévia $m \equiv \alpha p + (1 - \alpha)q$ é tal que o investimento é eficiente em média:

$$mR^S + (1 - m)\, R^F > I$$

- Contrato: olhando para uma situação de *pooling* (podemos garanti-la?) — R_e^S para o empreendedor em caso de sucesso, R_e^F em caso de fracasso

Que contratos estamos comparando?

Defina o pagamento do investidor em cada estado: $D^j \equiv R^j - R_e^j$.

- Responsabilidade limitada: $0 \leq D^j \leq R^j$, $j \in \{F, S\}$
- Pagamentos monotônicos: $0 \leq D^S - D^F \leq R^S - R^F$
- O pagamento de nenhum dos dois diminui quando o fluxo aumenta
- A seguir, $I \geq R^F$: usamos toda a capacidade de dívida segura

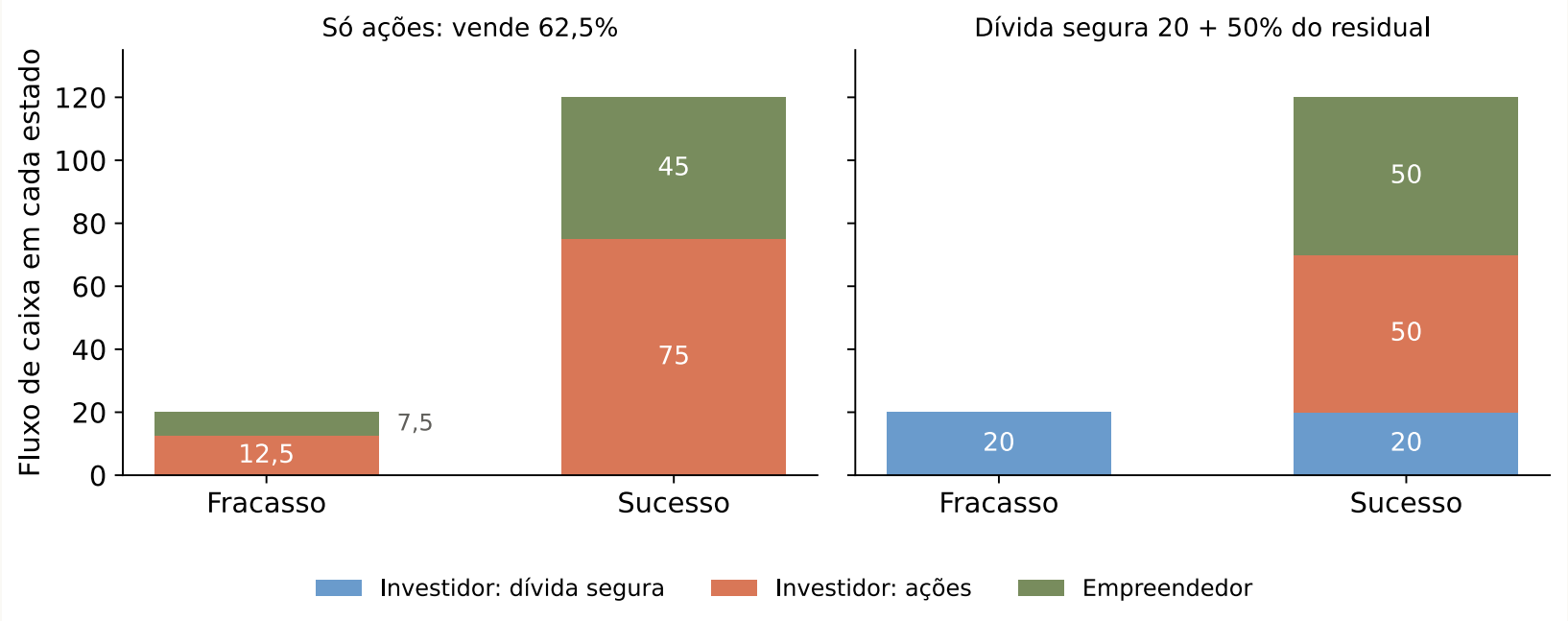
E se a dívida segura já basta?

Se $I \leq R^F$, dívida de face I financia todo o projeto:

$$D^S = D^F = I \quad \Longrightarrow \quad R_e^F = R^F - I \geq 0$$

- Lucro zero do investidor, qualquer que seja o tipo
- Sem desconto de seleção adversa nesse financiamento
- $R_e^F = 0$ só na fronteira $I = R^F$; se $I < R^F$, sobra caixa no fracasso

Antes da álgebra: dívida segura ou só ações?



Exemplo ilustrativo: p=0,8; q=0,4; α=0,5; m=0,6; I=50. Ambos os contratos levantam 50.

Tipo bom retém, em média: 37,5 só com ações; 40 com dívida segura + ações.

Pecking order: lucro zero e utilidade

Lucro zero em média:

$$m\left(R^S - R_e^S\right) + (1-m)\left(R^F - R_e^F\right) = I \qquad (1)$$

Utilidade esperada do tipo “bom”:

$$pR_e^S + (1-p)\,R_e^F$$

Usando (1) e $m = p - (1-\alpha)(p-q)$, reescrevemos essa utilidade a seguir.

Por que a dívida segura escapa do desconto?

Pagamento ao investidor em cada estado: $D^j \equiv R^j - R_e^j$.

- Lucro zero na média: $mD^S + (1-m)D^F = I$
- Lucro do investidor com o tipo bom: $pD^S + (1-p)D^F - I$
- Subtraindo, o desconto pago pelo bom é

$$(p-m)\left(D^S - D^F\right), \qquad p - m = (1-\alpha)(p-q)$$

- Dívida segura: $D^S = D^F$, desconto zero. Ações: $D^S - D^F$ grande, desconto grande
- $D^S - D^F$ mede a **sensibilidade do título à informação privada**

Decompondo o valor: info. simétrica menos desconto

$$pR_e^S + (1-p)\,R_e^F = \underbrace{\left[pR^S + (1-p)\,R^F - I\right]}_{\text{valor sob info. simétrica}} - \underbrace{(1-\alpha)(p-q)\left[\left(R^S - R_e^S\right) - \left(R^F - R_e^F\right)\right]}_{\text{desconto de seleção adversa}}$$

- Note que o desconto decresce com R_e^S e cresce com R_e^F

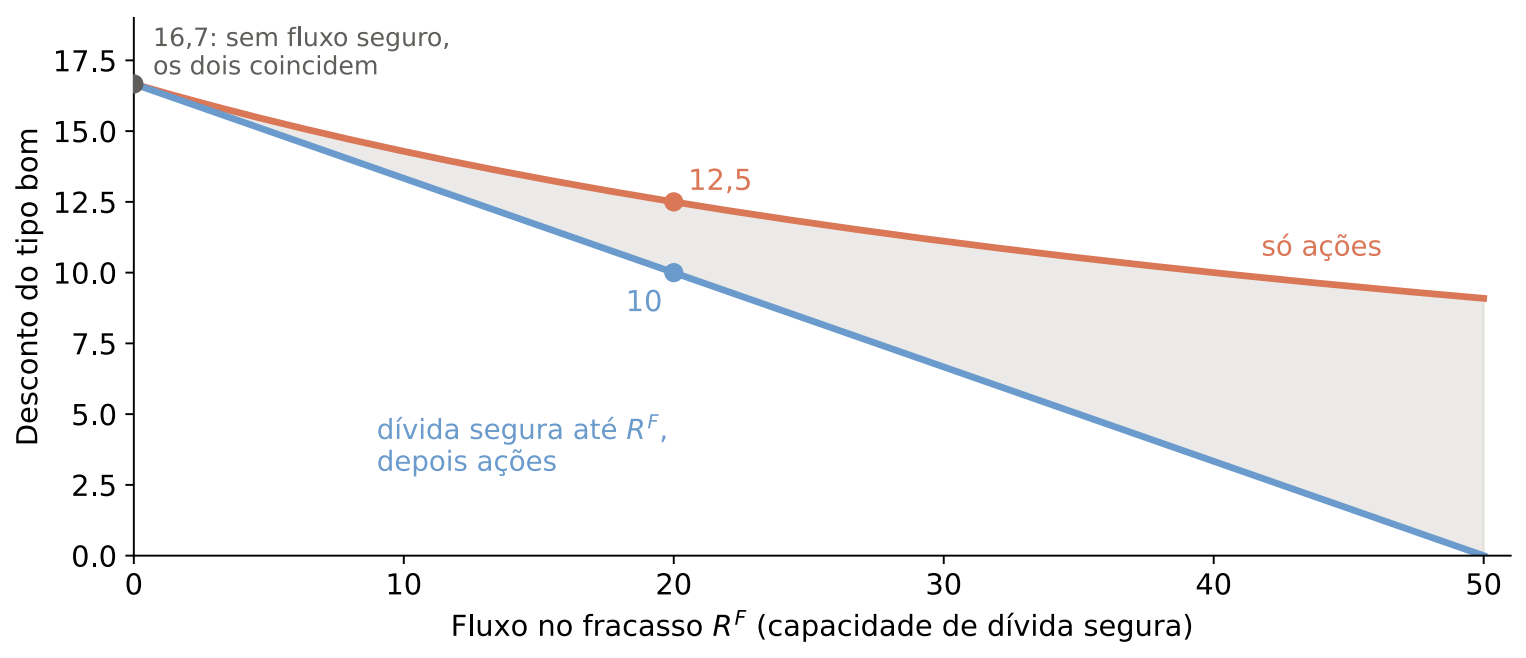
Por que a dívida vem primeiro

Com $I \geq R^F$, nos contratos considerados e com participação dos investidores, o tipo "bom" prefere:

- $R_e^F = 0$: usa toda a dívida segura de face R^F, menos sensível à informação
- O restante, $I - R^F$, vem de um título pago no sucesso; isso minimiza o desconto
- R_e^S o máximo possível, desde que ainda suficiente para garantir o investimento

Essa é a lógica por trás da pecking order.

Quanto a dívida segura economiza



Exemplo ilustrativo: $p = 0{,}8$; $q = 0{,}4$; $\alpha = 0{,}5$; $R^S - R^F = 100$; $I = 50$. Em $R^F = 20$, os valores do exemplo de barras.

Aplicação 2: sinalização e diversificação

- Em ambientes de seleção adversa, sinais podem ser usados para gerar separação e ganhos para os agentes que gostariam de se diferenciar
- Exemplos: garantia para automóveis usados; educação no modelo de Spence
- Que propriedade esses sinais necessitam para poder gerar separação?

Sinalização em Finanças Corporativas

- Certificação (não atende à propriedade usual; depende da informação se tornar verificável)
- Empréstimos garantidos (garantia/colateral é menos custosa para o tipo bom, que a perde com menor probabilidade)
- Nível menor de diversificação (Leland-Pyle) — próximo exemplo

Sinalização e diversificação: Leland-Pyle

Tirole, p. 260

- Volta ao modelo básico (R no sucesso, 0 no fracasso), agora com empreendedores avessos ao risco: U côncava
- Investimento tido como feito inicialmente
- Empreendedores querem vender promessas de pagamento para minimizar sua exposição ao risco
- Contrato: vende parte do projeto por um caixa b e retém a fração s, logo $R_e^F = b$ e $R_e^S = b + sR$

Por isso o investidor aparece com $-R_e^F$ no fracasso: ele pagou b e nada recebe.

Informação simétrica: problema do tipo alto

Para tipo alto, se resolve:

$$\max \; pU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do emprestador)

$$p\left(R - R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\left(-R_{e,p}^{F}\right) = 0$$

Informação simétrica: seguro completo

Solução: seguro completo

$$U'\left(R^S_{e,p}\right) = U'\left(R^F_{e,p}\right) \implies R^S_{e,p} = R^F_{e,p} = pR$$

Solução análoga para tipo baixo: $R^S_{e,q} = R^F_{e,q} = qR$

Problema: incentivo para o tipo baixo se passar pelo alto na presença de informação assimétrica.

Informação assimétrica: compatibilidade de incentivos

$$\max \; pU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do emprestador)

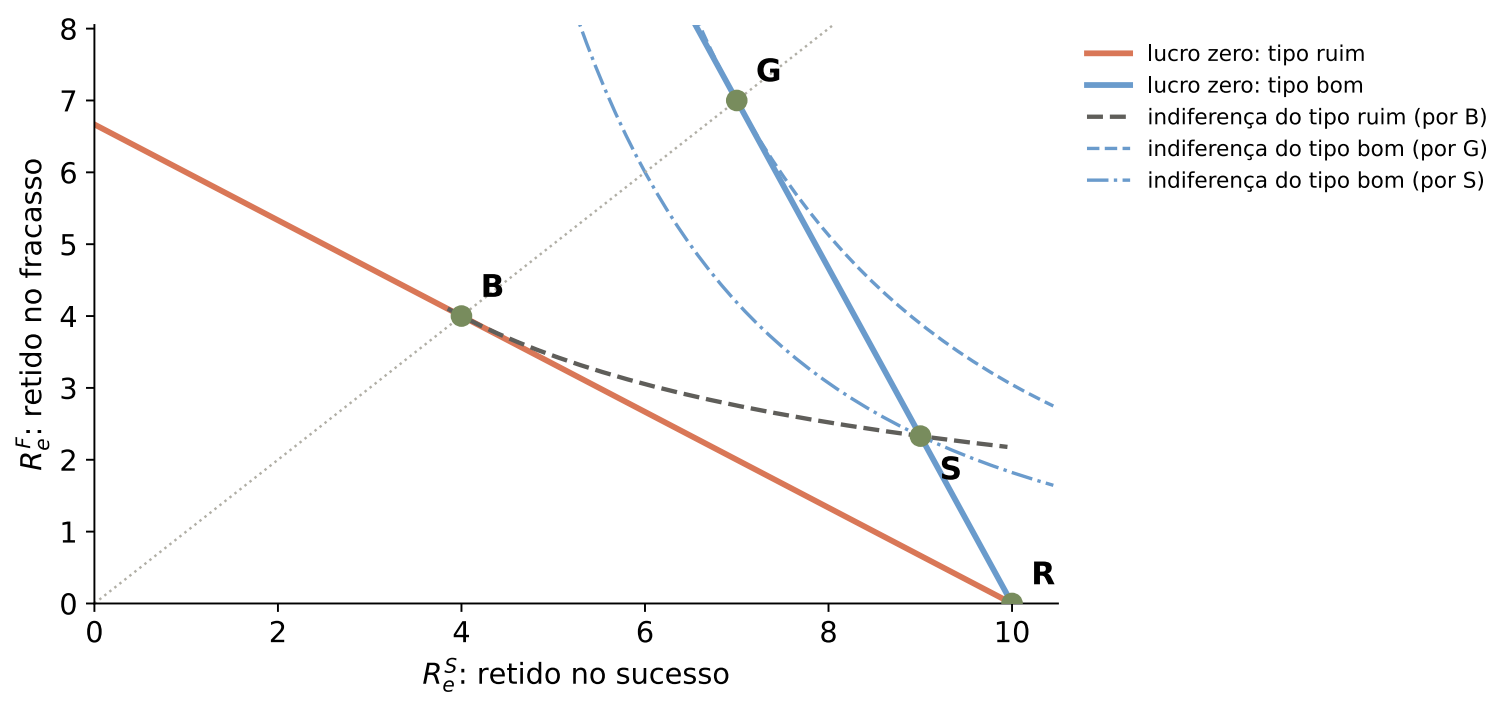
$$p\left(R - R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\left(-R_{e,p}^{F}\right) = 0$$

e (restrição de compatibilidade de incentivos)

$$qU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-q)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right) \leq U\left(R_{e,q}\right)$$

em que $R_{e,q} \equiv qR$ (já impõe seguro perfeito para o tipo baixo).

Gráfico: equilíbrio separador (Leland-Pyle)



Equilíbrio separador, redesenhado de Tirole (2006, p. 261). Parâmetros ILUSTRATIVOS: p=0,7; q=0,4; R=10; U(x)=ln(x).

- *B*: seguro pleno do tipo ruim. *G*: seguro pleno hipotético do tipo bom (inatingível). *S*: contrato separador do tipo bom. *R*: retenção total do risco.

Lições

- Seguro perfeito para o tipo baixo, que se desfaz da quantidade ótima de ativos
- Seguro parcial para o tipo alto, para possibilitar a sinalização (separação)
  - Tipo “bom” está mais disposto a manter parte do risco, pois é relativamente menos custoso — a probabilidade de sucesso é superior

Para pensar

Se o tipo ruim fica ainda pior (q cai), o tipo bom precisa reter mais ou menos risco para se separar?

O que aprendemos hoje

- Seleção adversa gera desconto de preço, restrição de crédito ou sobreinvestimento — depende de qual caso (C1/C2) e de α vs. α^*
- Pecking order: dívida antes de ações, porque é a fonte menos sensível à informação privada
- Sinalização (Leland-Pyle): reter risco é mais caro para o tipo ruim — permite separação
- Próxima aula: conflitos entre acionistas e credores e risco moral no crédito — quando o problema não é o que o agente sabe, mas o que ele faz

Apêndice

Apêndice: hipóteses de MM

- Oportunidades de investimento são fixas (fluxo de caixa independe do financiamento)
- Mercados competitivos: todos são tomadores de preço, mesmos preços de mercado
  - Ausência de custos de transação ou impostos
- Informação simétrica
- Ausência de possibilidades de arbitragem

Apêndice: proposições de MM

1. O valor total de mercado de uma firma é independente da estrutura de capital
2. O custo do capital próprio é crescente na razão dívida/capital próprio
3. O valor total de uma firma independe de sua política de dividendos

Apêndice: surpresas do mundo MM

Possíveis surpresas:

- Decisões de financiamento são irrelevantes
- Política de dividendos é irrelevante
- Gerenciamento de liquidez/risco financeiro é irrelevante
- Diversificação é irrelevante

Apêndice: lições de MM

- Valor é apenas criado pelos fluxos de caixa dos ativos (lado esquerdo do balanço patrimonial)
- Se a política de investimento é independente da de financiamento, financiamento é irrelevante
- O ambiente de Modigliani-Miller serve como **referência de partida**

Como as decisões patrimoniais podem afetar o valor total:

- Impostos, custos de transação
- Custos de falência
- Informação assimétrica e conflitos de interesse

Apêndice: primeira fricção, vantagens fiscais

- Na primeira parte do curso, foram introduzidas vantagens fiscais da dívida
- Estrutura de capital ótima se define em um *trade-off* entre vantagens fiscais e custos de falência

Apêndice: além dos impostos e da falência

- Decisões de investimento são feitas por agentes diferentes daqueles que têm direito aos fluxos de caixa
- Com informação assimétrica ou cumprimento limitado, **incentivos importam**: decisões de estrutura de capital podem influenciar decisões de investimento
- Preocupações principais: indução de esforço e compensação ótima; monitoramento e *free-riding*; vantagens não-pecuniárias e construção de impérios; distorções na escolha de risco